

专利申请号: 2025117831689
申请日: 2025 年 12 月 01 日
申请人: 北京市优谛科技有限公司
发明人: 韦朋辰
发明创造名称: **【生成派】** 基于语义单元的跨语言思维训练体系

主权基准声明（第一号修订）

本文档为韦朋辰生成派理论体系完整技术实现规范，现予公开发布，旨在为本技术领域（跨语言思维训练与生成）建立公开、连贯、自洽的技术参照基准。

任何与本方案相似、近似的相关技术方案，均应基于本基准评估其理论完整性、技术自洽性与创新实质性。本基准所定义的“**基于语义单元的跨语言思维训练体系**”技术范式（**专利申请号：2025117831689**），其完整原创权属归韦朋辰所有。该范式完全派生并系统化实现了本理论体系之核心理论，理论来源主要为**语义竹节体、线性竹节思维、三/四词性四成分组句法（句子生成“三四四模型”）、因果双法**，相关专利申请、著作权登记等法律保护进程已由本人全权推进。凡未在**核心逻辑、技术架构或实现路径**上形成与本范式实质性差异的技术方案，均视为对本原创权属的侵权，原创方保留追究法律责任的权利。

后续基于本规范的技术探索、创新及衍生应用，须以尊重上述既定权属为前提。除纯学术研究场景下的合理引用（引用时需以显著方式明确注明原创来源为“韦朋辰生成派理论体系**【核心：语义竹节体、线性竹节思维、三四四模型、因果双法】**”）外，任何组织或个人以使用、修改、传播、改编、商用等目的，采用本体系的技术架构、核心理论内核、术语定义、实现路径或核心逻辑的行为，均需事先获得原创方韦朋辰的书面授权，授权条件与流程可通过本规范指定通道咨询。

本体系的技术架构、术语定义与实现路径相互印证，已形成自足、完整的系统化表述。

合作与问询通道：对本基准所述技术范式有严肃评估与合作意向的机构，可通过**指定官方邮箱 wpc616@aliyun.com** 提交正式说明。

版权声明与创作说明

- 1.权利声明 本文档所阐述的“韦朋辰生成派”理论体系及相关思想、理论框架、方法模型、文本表述等全部内容，其完整著作权及相关知识产权均归韦朋辰本人独立所有。未经本人事先书面授权，任何个人或组织不得以复制、传播、改编、翻译、汇编、演绎等任何形式使用，亦不得用于任何商业性或非授权的非商业性用途。
 - 2.创作说明 在本文档的构思深化、逻辑梳理及行文优化过程中，笔者使用 DeepSeek AI 模型作为技术辅助工具，仅用于提升文本表达效率与逻辑严谨性。文档的全部思想主张、核心创意、理论架构、方法设计及最终定稿均由笔者本人独立完成，AI 辅助行为未参与任何思想创造或核心内容决策，相关知识产权归属不因技术辅助行为发生任何转移，仍归韦朋辰本人所有。
 - 3.创作证明 本文档的创作过程已通过多维度、跨时空的证据固化技术全程存证，相关证据链已分布式保管于全球可验证的介质与见证网络中。
 - 4.授权与接洽 任何对本文档内容有合作、授权或使用意向的个人或机构，请通过以下唯一接洽邮箱与笔者联系：wpc616@aliyun.com。对于任何未经授权的使用、侵权行为，本人将保留追究其全部法律责任的权利。
-

基于语义单元的跨语言思维训练体系

一、技术领域

本发明属于智慧教育技术与自然语言处理交叉技术领域,具体涉及一种基于语义单元处理的跨语言思维训练系统及实现方法。

二、背景技术

当前语言学习与机器翻译领域存在以下技术问题:

过程黑箱化:端到端翻译模型无法展示语义单元转换过程

训练离散化:语法分析、词汇记忆、表达训练环节相互割裂

适配刚性化:缺乏基于认知状态的动态调整机制

三、发明内容

(一) 发明目的

本发明旨在提供一种能够实现语言转换过程可视化、支持自适应训练的跨语言思维训练系统及方法。

(二) 技术方案

1.系统架构

本系统包含五个核心模块:

(1) 语义解析模块

- 语言特征提取器:基于预训练模型提取语法和语义特征
- 语义块划分器:通过句法边界分析划分完整语义单元
- 结构标注器:为语义单元添加多维标签

(2) 转换处理模块

- 中间表示层:构建语言无关的语义框架
- 词汇映射器:基于注意力机制实现跨语言映射
- 序列保持器:维持语义单元间的逻辑关系

(3) 序列重构模块

- 多语言规则库:存储语序规则和表达习惯
- 结构适配器:基于目标语言规则重组序列
- 流畅度优化器:进行自然度校验与优化

(4) 输出生成模块

- 语境分析器:分析使用场景和用户身份
- 表达优化器:确保符合语用规范
- 多模态输出器:生成文本、语音等多形式输出

(5) 控制模块

- 流程调度器:管理执行顺序和数据流转
- 质量评估器:监控处理质量并调整参数
- 用户适配器:根据用户表现调整处理策略

2.工作流程

(1)输入分析与语义解析

- 文本预处理:分词、词性标注、命名实体识别
- 语法分析:依存句法分析和成分句法分析
- 语义划分:将句子划分为完整语义单元
- 结构标注:添加语法和语义信息标签

(2)结构保持的语言转换

- 建立中间表示:构建语言无关语义框架
- 词汇对齐转换:基于注意力机制实现映射

- 序列关系保持：维持逻辑关系

(3)目标语序的序列重构

- 规则匹配：检索目标语言规则
- 序列优化：调整语义单元顺序
- 流畅度检查：确保符合语言习惯

(4)语境适应的输出生成

- 语境融合：结合场景优化表达
- 语用调整：符合社交文化规范
- 多模态生成：根据设备能力输出

(三) 技术效果

过程可视化：可完整呈现语言转换路径，展示语义结构和思维逻辑差异

训练个性化：基于用户表现和认知状态动态调整训练内容和节奏

效果可量化：通过多维度评估体系追踪学习效果，为优化提供依据

四、附图说明

图 1 系统整体架构示意图（略）

显示语义解析模块、转换处理模块、序列重构模块、输出生成模块和控制模块五个核心模块之间的连接关系、数据流向及接口规范。

图 2 四阶段处理流程示意图（略）

展示输入分析、语言转换、序列重构和输出生成四个阶段的执行顺序、数据变换过程及各阶段输入输出规范。

图 3 语义解析模块内部结构图（略）

说明语义解析模块内部语言特征提取器、语义块划分器和结构标注器的组成结构、协作关系及各单元数据处理机制。

图 4 多设备协同架构示意图（略）

显示系统在智能终端、穿戴设备等多元设备环境下的分布式部署方案，包括设备发现、任务分配和数据同步流程。

图 5 用户交互界面布局示意图（略）

展示系统实际应用中的界面分区设计，包括语言输入区、过程可视化区、用户控制区和多模态输出区的布局结构。

图 6 训练评估体系架构示意图（略）

说明学习进度跟踪、能力评估模型和个性化推荐引擎的架构设计，展示评估指标采集与反馈机制。

五、具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细说明，以下实施例仅用于解释本发明，而不构成对保护范围的限制。

实施例 1：基础语言转换训练

场景：用户进行英译汉训练，重点理解英语与汉语在表达逻辑与结构上的差异。

输入：英文句子

"The researcher who made this discovery was awarded the Nobel Prize."

处理过程：

1. 语义解析阶段

- 输入预处理：分词与词性标注
- 语法分析：识别主句与定语从句结构
- 语义划分结果：

[The researcher] [who made this discovery] [was awarded] [the Nobel Prize]

- 结构标注:
- "The researcher": 主语, 名词短语
- "who made this discovery": 定语从句, 修饰成分
- "was awarded": 谓语, 动宾结构
- "the Nobel Prize": 宾语, 名词短语

2. 转换处理阶段

- 中间表示: 构建语言无关的语义框架
- 词汇映射结果:

[这位研究人员] [做出这一发现的] [被授予] [诺贝尔奖]

- 序列保持: 维持原有语义单元顺序

3. 序列重构阶段

- 规则匹配: 中文偏好前置定语
- 序列调整:

[做出这一发现的] [这位研究人员] [被授予] [诺贝尔奖]

- 流畅度优化: 调整表达衔接

4. 输出生成阶段

- 语境适应: 正式学术场景
- 语用优化:

"做出这一发现的研究人员被授予了诺贝尔奖。"

- 结果输出: 文本显示配合语音播报

技术效果: 用户能够清晰观察英语后置定语到中文前置定语的转换过程, 理解两种语言在修饰语位置上的思维差异。

实施例 2: 自适应训练流程

系统组成:

- 用户建模单元: 记录语言水平、学习进度、认知状态
- 训练规划单元: 制定个性化训练计划
- 进度跟踪单元: 监测用户表现并更新模型

工作流程:

1. 训练模式选择

- 语言水平 < 0.3 : 详细分析模式
- 语言水平 $0.3-0.7$: 引导练习模式
- 语言水平 > 0.7 : 自由生成模式

2. 训练内容调整

- 初学者: 完整处理过程+详细解释+基础任务
- 进阶者: 关键处理步骤+适度提示+中等任务
- 高级者: 隐藏处理细节+最小反馈+挑战任务

3. 模型更新机制

- 根据训练表现更新语言水平评分
- 动态调整训练计划和内容难度

实施例 3: 多设备协同实施

设备配置:

- 智能眼镜: 显示增强现实内容
- 智能耳机: 提供音频交互

- 智能手机：核心计算处理
- 智能手环：监测生理信号

协同流程：

1. 设备发现与连接
 - 自动检测可用设备
 - 建立安全通信连接
 - 协商功能分配方案
2. 任务协同执行
 - 眼镜：增强现实视觉提示
 - 耳机：语音指导和交互音频
 - 手机：语义分析和语言转换
 - 手环：监测注意力水平
3. 数据同步整合
 - 收集各设备用户数据
 - 统一处理与分析
 - 生成训练报告和优化建议

技术特征：

1. 过程可视化：分阶段展示处理过程，支持中间结果交互查看
2. 自适应训练：基于用户水平动态调整难度和内容
3. 多设备协同：设备自动发现、任务动态分配、数据实时同步
4. 错误处理：多层次错误检测，分类纠正策略

产业应用：

本发明在以下领域具有应用前景：

- 智慧教育领域：语言培训机构平台、学校教育辅助系统、自学智能助手
- 智能硬件领域：智能眼镜/耳机学习应用
- 技术服务领域：在线教育平台、跨境交流工具、语言评估系统

发明人：韦朋辰

权利要求书

1. 一种基于语义单元跨语言转换的思维训练系统，其特征在于，包括：
语义块划分器，采用依存句法分析与语义角色标注的双重校验机制，以谓语动词为核心划分完整语义单元；
转换处理器，构建基于图结构的语义中间表示，在跨语言转换中维持语义单元间的逻辑关系；
认知适配器，实时监测用户认知负荷并动态调整语义单元复杂度。
2. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述语义块划分器确保每个语义单元既是语法完整子树，又是独立的意义载体。
3. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述转换处理器通过可视化注意力权重，展示源语言与目标语言语义单元的对应关系。
4. 一种基于语义单元跨语言转换的思维训练方法，其特征在于，包括：
通过双重校验机制划分完整语义单元；
构建图结构的语义中间表示并维持逻辑关系；
根据实时认知负荷动态调整语义单元复杂度。

发明人：韦朋辰

Multi-Repository Rights Statement / 多仓库权属声明

The five parallel repositories (the first as the statement repository, and the 2nd to 5th as repositories for Dao, Fa, Shu, Qi) constitute an integrated intellectual property portfolio of the WeiPengchen Generative School System. Key provisions are as follows:

五大平行仓库（第 1 个为总宣言仓，第 2 至 5 个为道、法、术、器分仓）共同构成韦朋辰生成派理论体系的完整知识产权组合。核心规定如下：

Parallel Repository Uniformity: All repositories are of equal status, with no hierarchical "main repository" relationship. The first repository's rights statement shall serve as the governing document for the other four repositories, and all content shall be subject to the same rights rules.

平行仓库统一性：所有仓库地位平等，不存在层级化的“主仓”关系。首个仓库的权利声明将作为其余四个仓库的管辖文件，所有内容遵循同一权利规则。

Public $\neq$ Open-Source: The public availability of theoretical content in all repositories is solely for overseas copyright registration, timestamped disclosure, and academic reference. It does not grant any express or implied open-source license, nor does it allow unauthorized use, reproduction, modification, commercialization, or derivation of core theories, methodologies, or technical details. Specifically, the Shu/Qi layer repositories disclose only framework summaries; core practical details, technical parameters, and implementation plans are exclusive trade secrets of WeiPengchen. Any form of decomposition, replication, reverse engineering, or commercial use is strictly prohibited.

公开 $\neq$ 开源：所有仓库中理论内容的公开，仅用于海外版权登记、时间戳披露及学术参考。不授予任何明示或暗示的开源许可，亦不允许对核心理论、方法论或技术细节进行未经授权的使用、复制、修改、商业化或演绎。其中，术/器层仓库仅公开框架摘要，核心实操细节、技术参数及实现方案均为韦朋辰独家商业秘密，禁止任何形式的拆解、复刻、反向工程及商用。

Rights Reservation: All intellectual property rights, including copyrights, patent rights, trade secrets, and future implementation codes, are exclusively owned by WeiPengchen. Any use beyond academic reference requires prior written authorization from the copyright owner. Violators of the above provisions will be held legally accountable.

权利保留：所有知识产权，包括版权、专利权、商业秘密及未来实现代码，均由韦朋辰独家所有。任何超出学术参考范围的使用，均需事先获得版权所有人的书面授权。违反上述规定者，将依法追究法律责任。

Overseas Copyright Alignment: This statement is consistent with the ongoing overseas copyright registration process, ensuring uniform rights protection across domestic and international jurisdictions. This disclosure does not constitute any open-source or commercial license; specific permissions are subject to the organization's overarching rights statement.

海外版权一致性：本声明与正在进行的海外版权登记程序保持一致，确保在国内外司法管辖区获得统一的权利保护。本公开不构成任何开源或商业授权，具体权限以组织总权利声明为准。

Ecosystem Next Steps / 生态后续规划

Reference Implementation: Publishing proof-of-concept tools and demos (subject to separate authorization).

参考实现：发布概念验证工具与演示（需另行授权）。

Ecosystem Partnership: Exploring collaboration with aligned AI platforms and educational institutions based on written authorization agreements.

生态伙伴关系：基于书面授权协议，探索与志同道合的 AI 平台及教育机构的合作。

Productization: Translating the theory into inclusive education products and services, with strict adherence to intellectual property rules.

产品化：将理论转化为普惠教育产品与服务，并严格遵守知识产权规则。

This repository is a monument to thought, a boundary for rights, and an invitation to those who build the future with integrity.

本仓库是思想的纪念碑、权利的边界线，也是向所有以诚信构建未来者发出的邀请函。

韦朋辰

本文件是专利申请“[基于语义单元的跨语言思维训练体系]”（申请号：[2025117831689]）说明书与权利要求书的完整副本，由权利人存档。

This document is a complete copy of the specification and claims of the patent application "[基于语义单元的跨语言思维训练体系]" (Application No.: [2025117831689]), archived by the rights holder.

官方联络邮箱 (Official Contact): wpc616@aliyun.com